InfraGuard

Guardia, Willian Gustavo; Junquera, Santiago Ezequiel; Lezcano, Lorenzo David; Porcile, Franco
DNI 38.166.237, DNI 42.952.504, DNI 38.929.303, DNI 41.587.995
Martes Noche (02-2900), M3

Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Resumen. El presente documento detalla el diseño e implementación de "InfraGuard", un sistema ciberfísico (CPS) basado en ESP32 orientado al monitoreo ambiental y la seguridad física de racks de servidores. Desarrollado en el simulador Wokwi, el proyecto emplea FreeRTOS para la gestión concurrente de tareas y un patrón de máquina de estados para orquestar su lógica de negocio. A nivel de hardware, integra sensores digitales y analógicos para evaluar temperaturas y accesos no autorizados. Como respuesta, controla actuadores digitales y modula la refrigeración. Esta solución está diseñada para utilizarse siempre que exista un rack pasivo, modernizando la infraestructura y asegurando la integridad de los equipos mediante temporizaciones no bloqueantes.

Palabras claves: Sistema Ciberfísico (CPS), Internet de las Cosas (IoT), FreeRTOS, ESP32, Máquina de estados, Sistemas Embebidos.

1. Introducción

El sistema embebido InfraGuard es un prototipo de seguridad y monitoreo ambiental diseñado para proteger el acceso a un rack de infraestructura tecnológica. Su función principal es controlar el acceso a un espacio restringido, detectar aperturas no autorizadas y supervisar las condiciones de temperatura del entorno, utilizando un ESP32 como unidad de control.

El prototipo integra un lector RFID para identificar tarjetas de acceso, un sensor magnético para detectar el estado de la puerta, un sensor DHT11 para medir la temperatura y un conjunto de actuadores que permiten responder ante los distintos eventos. Entre estos se encuentran una tira de LEDs RGB, un buzzer, un relé para accionar un sistema de refrigeración y una pantalla LCD que informa al usuario sobre el estado del sistema.

La utilización de este prototipo resulta conveniente porque permite centralizar distintas funciones de seguridad y monitoreo en un único sistema embebido, reduciendo la necesidad de intervención manual y proporcionando respuestas inmediatas ante eventos no deseados. La detección de aperturas no autorizadas, la identificación mediante RFID y el monitoreo de temperatura contribuyen a prevenir accesos indebidos y a disminuir los riesgos asociados al sobrecalentamiento de los equipos.

Asimismo, el sistema ofrece una solución adaptable y de bajo costo para el desarrollo de una infraestructura de seguridad. Su implementación sobre un ESP32 permite incorporar sensores y actuadores de manera flexible. Por esta razón, InfraGuard constituye una base adecuada para desarrollar sistemas de protección de racks, gabinetes de comunicaciones y otros espacios donde resulte necesario controlar el acceso y mantener condiciones ambientales apropiadas.

Enlace al proyecto en Wokwi: https://wokwi.com/projects/473719229239969793

2. Desarrollo

2.1. Descripción funcional del sistema

El sistema InfraGuard opera como un nodo inteligente diseñado para la gestión integral de la seguridad física y las condiciones ambientales de un rack de servidores. Su funcionamiento se divide en dos ejes principales que operan de manera concurrente: el control de acceso y el monitoreo térmico.

En su estado de reposo, el sistema vigila constantemente el estado de la puerta mediante un sensor magnético. Si la puerta es abierta sin autorización previa, el sistema dispara automáticamente una alarma sonora e informa del evento crítico, bloqueando el acceso hasta que un administrador presente una credencial válida. Para acceder legítimamente, un operario debe escanear una tarjeta o llavero RFID registrado; esto concede una ventana de tiempo predefinida para abrir la puerta sin accionar la alarma.

Paralelamente, el sistema lee de forma continua la temperatura interna del gabinete. Esta función de gestión térmica es completamente independiente de la lógica de seguridad y no bloquea la ejecución de la misma. Al superar un umbral térmico preestablecido, el sistema activa automáticamente un sistema de refrigeración para estabilizar el ambiente, desactivándolo una vez que la temperatura retorna a rangos seguros. Toda la información de estado, incluyendo la temperatura y el estado de la puerta, se visualiza en tiempo real a través de una pantalla LCD. Adicionalmente, el sistema simula conexiones externas para el envío de telemetría y la recepción de comandos remotos, cumpliendo con los lineamientos de conectividad IoT.

2.2. Diagrama de estados

La lógica central de seguridad del sistema fue modelada implementando el patrón de diseño de máquina de estados. Como se observa en la **Figura 1**, el flujo principal cuenta con cinco estados definidos:

1. **ESTADO_EMBEDDED_INIT :** Estado transitorio de inicialización en el que se configuran los periféricos, las colas, los temporizadores y las tareas de FreeRTOS. Cuando la FSM recibe TIPO_EVENTO_CONTINUE, transiciona a ESTADO_EMBEDDED_REPOSO.
2. **ESTADO_EMBEDDED_REPOSO:** Estado por defecto en el que el rack permanece bajo vigilancia. Si se detecta una apertura física de la puerta (TIPO_EVENTO_PUERTA_ABIERTA, cuando puertaActual != puertaAnterior y puertaActual == HIGH), el sistema transiciona a ESTADO_EMBEDDED_ALERTA_INTRUSION. Si se detecta una tarjeta (TIPO_EVENTO_TARJETA_VALIDA), transiciona a ESTADO_EMBEDDED_ACCESO_CONCEDIDO e inicia una ventana de 5 segundos para abrir la puerta.
3. **ESTADO_EMBEDDED_ALERTA_INTRUSION:** Representa una apertura física no autorizada del rack. El sistema activa la tira LED roja, muestra el mensaje de alerta en el LCD e inicia la sirena mediante un temporizador periódico. Si recibe TIPO_EVENTO_PUERTA_CERRADA (cuando puertaActual != puertaAnterior y puertaActual == LOW), detiene la alarma y vuelve a ESTADO_EMBEDDED_REPOSO. Si recibe TIPO_EVENTO_TARJETA_VALIDA, detiene la sirena, enciende la tira LED blanca y transiciona a ESTADO_EMBEDDED_PUERTA_ABIERTA.
4. **ESTADO_EMBEDDED_ACCESO_CONCEDIDO :** El sistema autoriza temporalmente la apertura de la puerta durante 5 segundos. Si recibe TIPO_EVENTO_PUERTA_ABIERTA antes de que expire el temporizador, transiciona a ESTADO_EMBEDDED_PUERTA_ABIERTA, cancela el temporizador y enciende la iluminación blanca de trabajo. Si recibe TIPO_EVENTO_TIMEOUT al vencer los 5 segundos sin que se haya procesado una apertura,

cancela la autorización y vuelve a ESTADO_EMBEDDED_REPOSO. Si se detecta otra tarjeta (TIPO_EVENTO_TARJETA_VALIDA), reinicia la ventana de acceso.

5. **ESTADO_EMBEDDED_PUERTA_ABIERTA:** Representa el estado de trabajo autorizado, en el que la puerta del rack permanece abierta y la tira LED blanca está encendida. Cuando se detecta el cierre físico (TIPO_EVENTO_PUERTA_CERRADA, con puertaActual != puertaAnterior y puertaActual == LOW), el sistema apaga la iluminación y vuelve a ESTADO_EMBEDDED_REPOSO para reanudar la vigilancia.

Es importante destacar que el control térmico (TEMP_ALTA > 30°C para encender el cooler, y TEMP_NORMAL ≤ 30°C para apagarlo) se procesa como un evento paralelo dentro del estado actual, asegurando que el sistema de refrigeración funcione de manera independiente a la máquina de estados de seguridad. Todos los cambios de estado son informados a través del log terminal del sistema.

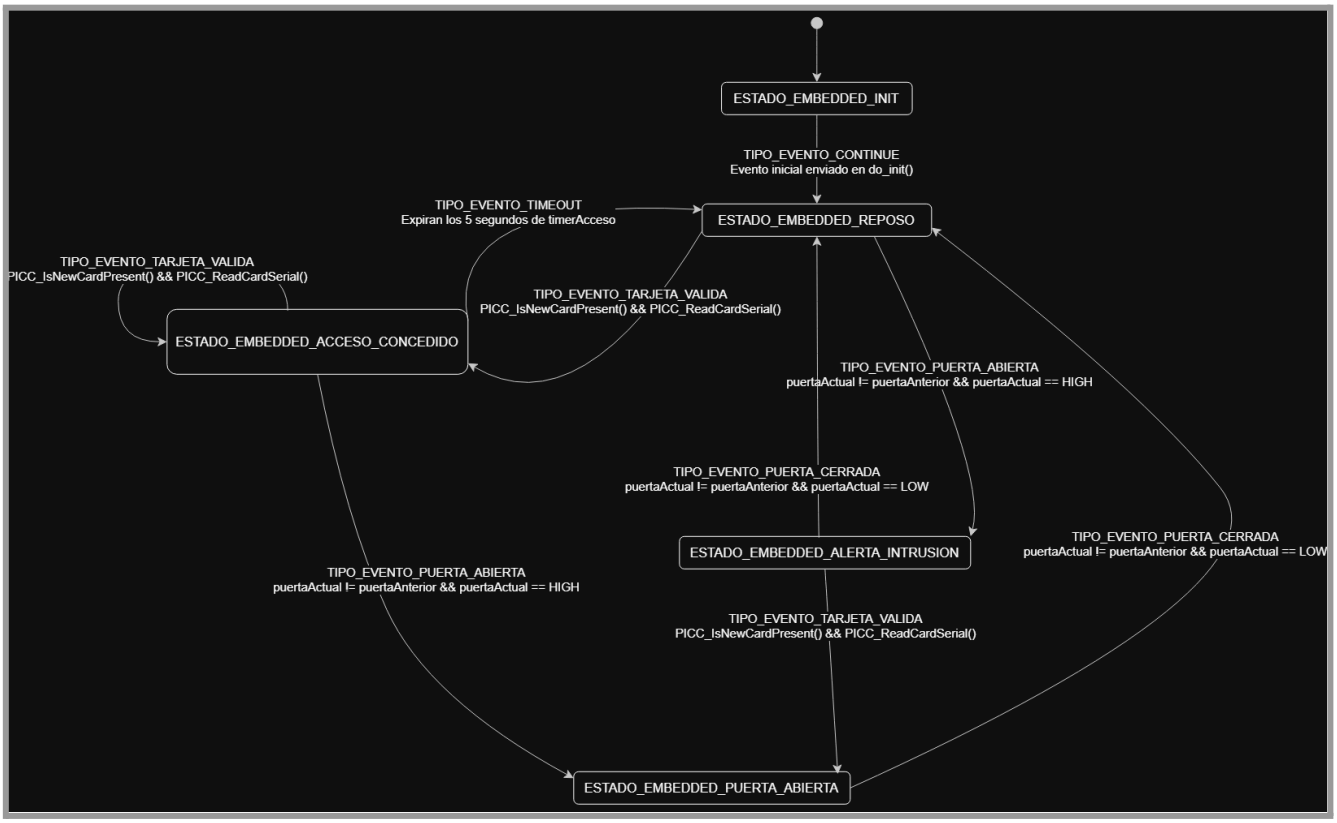


Figura 1: Diagrama de estados

2.3. Diagrama de conexiones del circuito

El circuito electrónico fue diseñado y validado mediante el simulador Wokwi, estructurado sobre un microcontrolador ESP32 DevKit y utilizando protoboards para organizar el cableado. Como se evidencia en la **Figura 2**, se respetó estrictamente el estándar de enrutamiento horizontal y vertical de los cables, así como el código de colores` normativo: rojo para las líneas de voltaje (VCC) y negro para las líneas de tierra (GND). Para garantizar la estabilidad del microcontrolador y evitar caídas de tensión, se integró una fuente de alimentación externa de 5V. Esta fuente suministra energía directamente a los buses de alimentación de la protoboard, desde donde se derivan las conexiones para los actuadores de mayor consumo, como el módulo de relé y la pantalla LCD. Los módulos que operan con lógica de 3.3V, como el lector RFID RC522 y el sensor de temperatura, se alimentan desde un bus dedicado conectado al pin 3.3V del ESP32, garantizando la compatibilidad de los niveles lógicos. Las líneas de datos digitales, SPI (para el RFID) e I2C (para el display LCD), se rutean de manera ordenada hacia los pines GPIO correspondientes del microcontrolador.

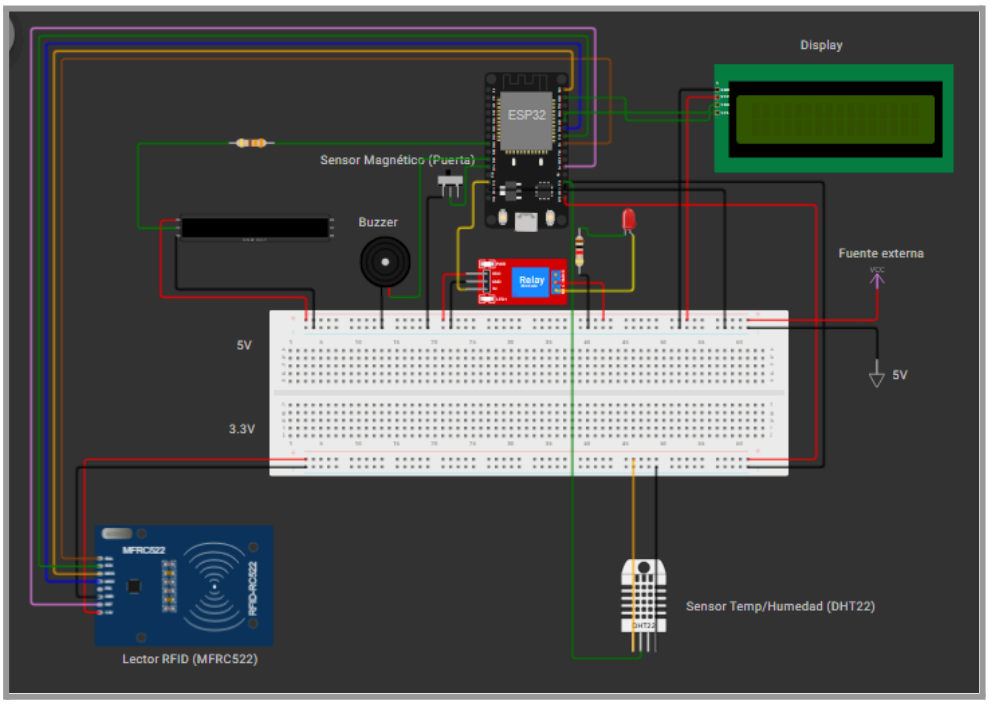


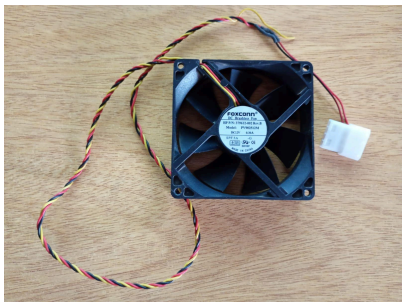
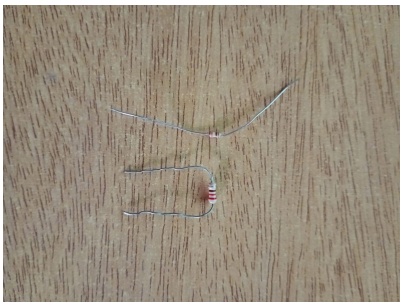
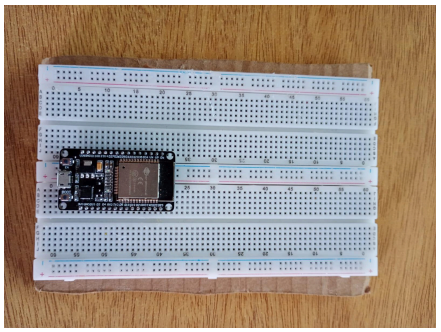
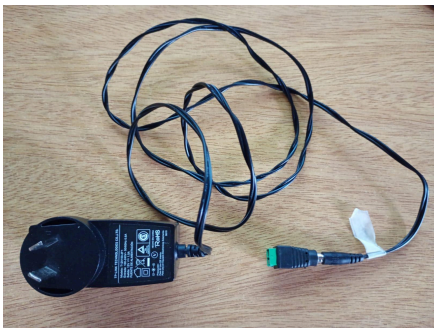
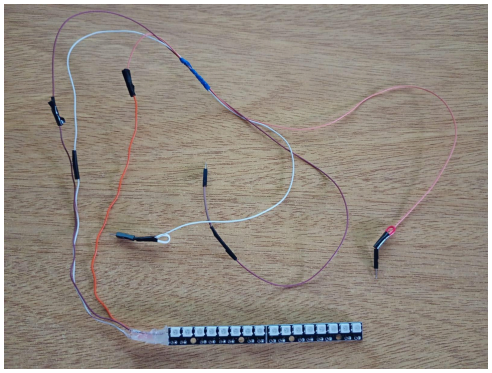
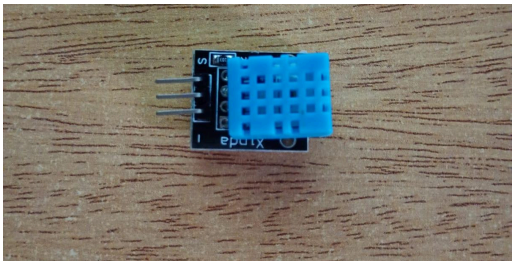
Figura 2: Diagrama de conexiones

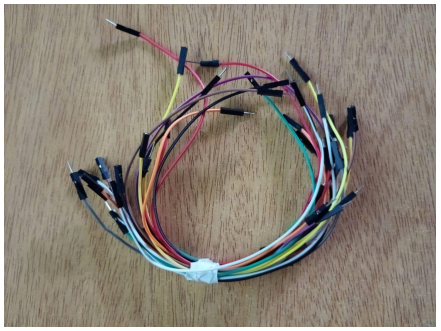
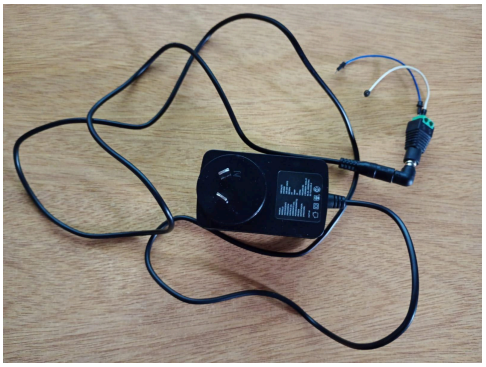
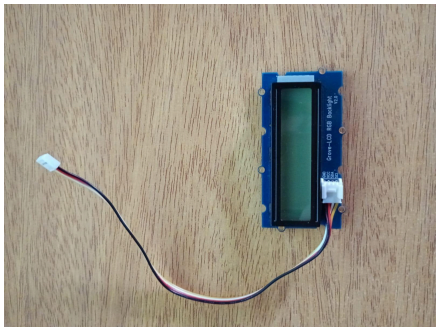
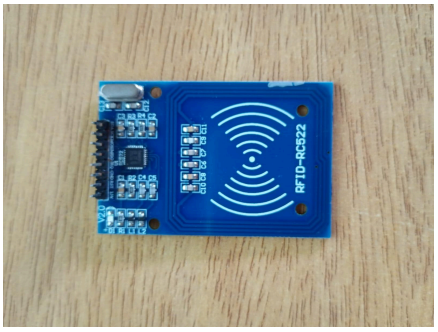
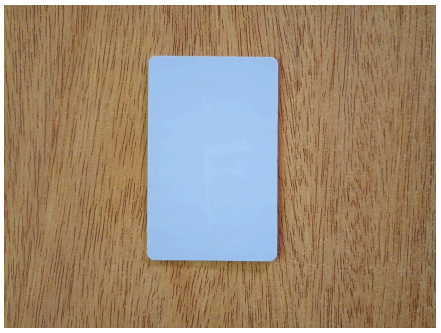
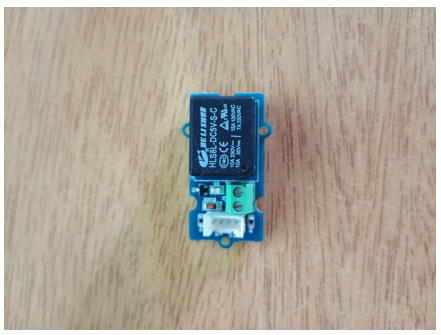
2.4. Descripción físico-electrónica de sensores y actuadores

El sistema integra una variedad de componentes de entrada y salida para interactuar con el entorno físico del rack:

- **Módulo Sensor de Temperatura DHT11:** Actúa como el instrumento de recolección de datos ambientales. Físicamente, contiene un termistor NTC y un sensor de humedad capacitivo. Transmite los datos al ESP32 utilizando un protocolo digital de un solo hilo (One-Wire).
- **Módulo RFID RC522:** Funciona como el control de acceso principal. Emite un campo electromagnético a 13.56 MHz para energizar y leer pasivamente los identificadores (UID) de las tarjetas o llaveros TAG. Se comunica con el ESP32 mediante el bus SPI de alta velocidad.

- **Sensor Magnético (Tipo MC38):** Consiste en un interruptor tipo *Reed Switch* que se cierra en presencia de un campo magnético. Actúa como un sensor digital de estado; al separar la puerta, el circuito se abre y el ESP32 registra un cambio lógico en su pin de entrada (HIGH).
- **Módulo Relé (HLS8L):** Es un actuador electromecánico utilizado para conmutar cargas de potencia. Permite que el ESP32, operando a 3.3V lógicos, controle circuitos de mayor voltaje y corriente de manera aislada.
- **Buzzer:** Actuador digital que emite una señal acústica mediante el efecto piezoeléctrico al recibir un pulso de voltaje. Se utiliza para las alertas de intrusión y retroalimentación sonora al leer tarjetas.
- **Display LCD y Tira LED WS2812:** Actúan como las interfaces visuales del sistema. El display LCD recibe cadenas de caracteres vía I2C para mostrar temperaturas y estados, mientras que la tira LED sirve como iluminación interna dentro del rack.
- **Cooler:** Actuador encargado de la refrigeración. Mediante el uso de un relé, el ESP32 varía el ciclo de trabajo de la señal para encender o apagar el flujo de aire.

Nombre y foto del componente	Nombre y foto del componente
Cooler Foxconn 12V 	Resistencias 330 ohm 
Esp32 devkit v1 +2 protoboard 	Fuente 5v 
Tira led 	Modulo sensor temperatura dht11 

Cable protoboard Macho - Macho 	Fuente 3v 
Display LCD 16x2 	RFID - RC522 
Tarjeta RFID 	Llavero TAG RFID 
Rele HLS8L - DC5v 	

3. Manual de Usuario

3.1. Panel de informacion

La pantalla principal actúa como la interfaz de telemetría en tiempo real, cubriendo la funcionalidad de lectura continua. La primera línea siempre exhibe la temperatura interna capturada por el sensor DHT11, mientras que la segunda línea notifica el estado lógico del sistema de seguridad.

Mensaje de pantalla	Estado del sistema	Accion requerida
Puerta Cerrada	**REPOSO:** El rack se encuentra cerrado, asegurado y bajo monitoreo normal.	Ninguna
Acceso habilitado	**AUTORIZACIÓN:** Lectura de tarjeta RFID válida. Inicia temporizador de 5 segundos.	Abrir la puerta antes de que pase el tiempo.
Puerta Abierta	**MANTENIMIENTO:** Apertura legítima realizada dentro del tiempo de gracia tras la autorización.	Cerrar la puerta al finalizar los trabajos.
Alerta intrusion	**VULNERACIÓN:** Apertura de puerta detectada (sensor magnético en HIGH) sin validación RFID previa.	Presentar credencial RFID válida o cerrar la puerta inmediatamente.

3.2. Operación y control de acceso

El lector RFID y el sensor magnético trabajan en conjunto para auditar la apertura de la puerta.
Procedimiento de Apertura Segura:

1. Verifique que la pantalla LCD indique **Puerta CERRADA**.
2. Acerque la tarjeta o llavero RFID registrado al lector.
3. Al visualizar **ACCESO CONCEDIDO**, el sistema habilita un margen de tiempo (TIMEOUT) de 5 segundos.
4. Abra la puerta del rack. El indicador lumínico pasará a color blanco y la pantalla mostrará **Puerta ABIERTA**.
5. **Nota sobre el Timeout:** Si transcurren los 5 segundos sin que el sensor magnético detecta la apertura, el sistema cancela el acceso y retorna incondicionalmente al estado de **REPOSO**. En este caso, repita el paso 2.

Gestión de Alertas de Intrusión: Si la puerta se abre sin una lectura de tarjeta previa, el sistema entra instantáneamente en el estado de **ALERTA INTRUSIÓN**. El buzzer se activará y los indicadores lumínicos estarán en rojo. Para neutralizar la alerta, el usuario dispone de dos métodos:

- **Físico:** Cerrar la puerta del rack (el sensor magnético retorna a LOW).
- **Lógico:** Presentar una credencial RFID válida frente al lector.

3.3. Gestion termica autonoma

El monitoreo ambiental opera como un proceso independiente a la máquina de estados de seguridad, asegurando que la refrigeración funcione sin importar si la puerta está abierta o cerrada.

- **Activación:** Si el sensor registra que la temperatura es mayor a 30 °C (TEMP_ALTA) y el cooler se encuentra apagado, el sistema cambia el estado del rele a ON de forma automática.
- **Desactivación:** Cuando la temperatura desciende a 30 °C o menos (TEMP_NORMAL), el cooler retorna a OFF.
- **Intervención:** Este proceso es 100% autónomo y no requiere (ni permite) el control manual por parte del usuario.

3.4. Senalizacion de perifericos

Esta tabla detalla el comportamiento de los actuadores de alerta (Buzzer y Luces) para facilitar el diagnóstico rápido del estado del rack.

Condicion del Rack	Indicador led	Alarma sonora	Cooler
Cerrado y Seguro	Apagado	Apagado	Automático (Según Temp >30°C)
Abierto Autorizado	Encendido – BLANCO	Apagado	Automático (Según Temp >30°C)
Intrusion Detectada	Encendido – ROJO	Sonido activo	Automático (Según Temp >30°C)

4. Referencias